

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME DÖNEM PROJESİ

HaarCascade ile Yüz Algılama ve Kayıtlı Yüzlerle Eşleştirme Sistemi

1. Proje Konusu

Proje Google Colab ortamında yapılacak ve görüntüler drive'a aşağıda gösterilen klasör yapısında yüklenecektir. Proje kodu "**ödev-sgi-öğrenci numarası.ipynb**" uzantısıyla indirilecektir. Bu proje kapsamında OpenCV kütüphanesinde yer alan HaarCascade algoritması kullanılarak görüntü üzerinden yüz algılama işlemi gerçekleştirilecektir. Algılanan yüzler daha sonra drive'a yüklenen kayıtlı olan yüz görüntüleriyle karşılaştırılacak ve eşleşme sağlanırsa kişinin adı ekranda gösterilecektir. Eğer yüz sistemde kayıtlı değilse kullanıcıya "Kayıtlı Değil" mesajı verilecektir.

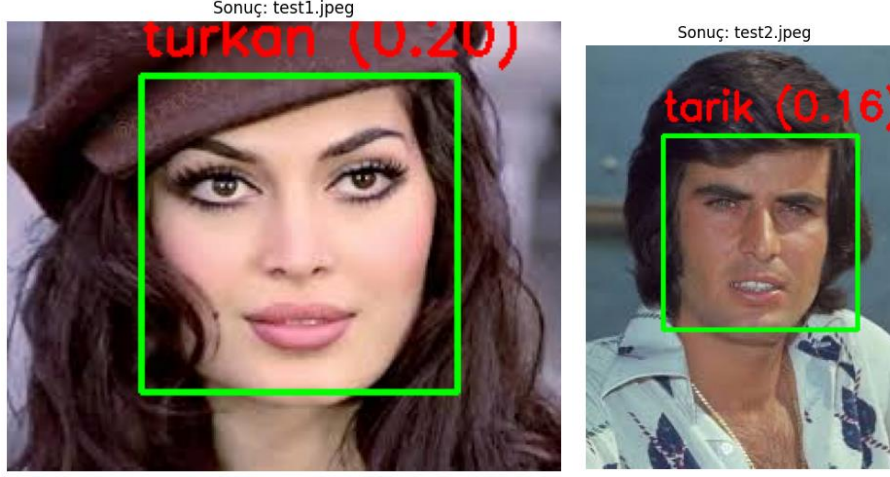
2. Klasör Yapısı

Proje Google Drive üzerinde aşağıdaki klasör yapısına göre düzenlenmiştir. Ödevde kendi belirlediğiniz Türk sinema/dizi oyuncularını görüntüleri kullanılacak ve kendi ismiyle oluşturulan klasörün içine yerleştirilecektir. Test klasöründe ana klasörde bulunan yüzlerden farklı görüntüler ile test edilecektir.

```
/MyDrive/FaceProject/  
  oyuncu_yuzleri/  
    Ahmet/  
      1.jpg  
      2.jpg  
    Ayse/  
      1.jpg  
      2.jpg  
  test_images/  
    test1.jpg  
    test2.jpg
```

3. Uygulama Çıktıları

Bu bölümde uygulamanın test görüntüleri üzerinde çalıştırılması sonucu elde edilen çıktılar yer almalıdır.



4. Projede Teslim Edilecek Dosyalar

Öğrenciler aşağıdaki dosyaları teslim edecektir:

1. **Python kod dosyası** (project.ipynb)
2. **Proje raporu** (Word)
3. Çıktı klasörü örneği (kayıtlı yüz klasörü içinde en az 10 kayıtlı yüz görüntüsü)
4. Ekran görüntüleri (algılama ve kayıt aşamasını gösteren)

5. Rapor İçeriği

1. Kullanılan algoritma adımları
2. Kod açıklaması (önemli bölümler anlatılmalı)
3. Uygulama çıktıları (ekran görüntüleri)

5. Son Teslim Tarihi

Ödev bireysel yapılacaktır. **Ödevi yüklerken: "ödev-sgi-öğrenci numarası"** formatında yazdıktan sonra klasörleyip bu klasör içinde kod dosyası ve kod çıktı görüntülerini içeren (her bir adım için ödev örneğinde olduğu gibi) Word dosyası şeklinde yükleyiniz. Teams uygulamasına zipleyip yükleyiniz.

📌 **Son Teslim Tarihi: 12 / 05 / 2026**